

台州市 2024 学年高二期末质量评估试题

技 术

2025.6

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

阅读下列材料，回答第 1 至 3 题：

某在线教育平台可实现作业批改、在线阅卷、在线学习等功能。现对平台进行迭代升级，系统利用生成式人工智能，会根据学生的学习记录和兴趣，自动生成学情分析报告和个性化学习方案。

1. 关于该在线教育平台中数据与信息的说法，正确的是
 - A. 学生在平台学习过程中不会产生数据
 - B. 学情分析报告信息的价值不会随着时间的推移而变化
 - C. 学习方案和学情分析报告必须以同一种数据表现形式呈现
 - D. 通过分析学生数据生成学情分析报告，体现了信息的可加工处理性
2. 该在线教育平台的下列应用中，体现人工智能技术的是
 - A. 登录界面的“记住密码”功能
 - B. 自动记录学生的学习视频观看时长
 - C. 根据学生学习记录生成个性化学习方案
 - D. 登录平台时自动推送该生的作业批改结果
3. 关于该平台信息安全和信息社会责任，下列行为不合适的是
 - A. 定期对数据进行备份
 - B. 服务器及时更新系统补丁包
 - C. 弹出提醒用户定期修改密码的窗口
 - D. 用户在查询或阅卷后未及时退出系统

阅读下列材料，回答第 4 至 5 题：

某超市仓储管理系统，管理员在公司内部局域网使用手持式扫描枪扫描商品二维码完成入库操作；各门店使用计算机、手机等设备通过互联网查询库存数据并提交提货申请，平台自动生成提货单，管理员依单完成出库操作。系统全程实时更新云端服务器的库存数据。

4. 下列关于该系统组成的说法，正确的是
 - A. 手持式扫描枪是输出设备
 - B. 云端服务器的 CPU 性能会影响系统响应速度
 - C. 仓储管理软件属于系统软件
 - D. 该系统的数据是商品库存和价格
5. 下列关于该系统中网络技术的说法，不正确的是
 - A. 各门店用手机访问该系统必须通过移动通信网络
 - B. 将该系统内部局域网接入互联网须使用路由器
 - C. 各门店通过网络查询库存数据需遵循网络协议
 - D. 各门店可使用 DHCP 服务自动设置计算机 IP 地址

6. 下列关于信息编码的说法正确的是

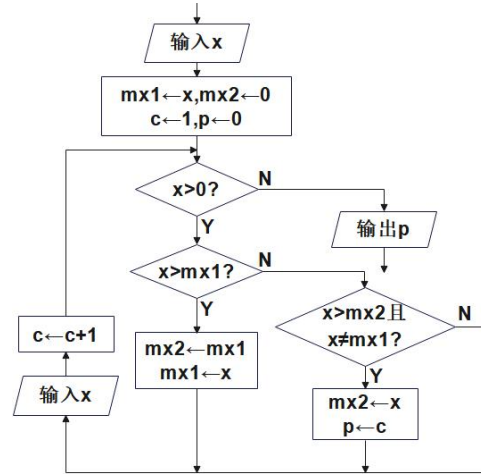
- A. 计算机通过声卡播放声音时需要用到模数转换器（ADC）
- B. 若二进制数末位是 0，则该数对应的十六进制数末位肯定也是 0
- C. 计算机内英文字符采用二进制进行编码，而汉字采用十六进制进行编码
- D. 一幅未经压缩的 1024×400 像素、16 色位图，其存储容量为 200KB

7. 某算法的部分流程图如第 7 题图所示，执行这部分流程，若输入 x 的值依次为 18, 16, 2, 16, 18, 0。则输出 p 的值是

- A. 1
- B. 2
- C. 4
- D. 5

8. 有一个空栈，将 A, B, C, D, E 依次入栈，若出栈顺序为 B, D, C, E, A，则该栈容量至少是

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4



第 7 题图

9. 已知某二叉树用一维数组 d 表示，如下表所示，下列说法正确的是

d	A	C	D		B	E	F					G
下标	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

- A. 该二叉树的后序遍历为 BCGEFDA
- B. 该二叉树有 3 个度数为 1 的节点
- C. 该二叉树的高度为 3
- D. 该二叉树补全为完全二叉树至少需加 6 个节点

10. 有如下 Python 程序段：

```

import random
a = [12, 18, 23, 23, 25, 29, 29, 30, 31, 33]
i, j = 0, len(a) - 1
key = random.randint(6, 15) * 2 + 1
f = [0] * len(a)
while i <= j:
    m = (i + j) // 2
    f[m] = 1
    if key >= a[m]:
        i = m + 1
    else:
        j = m - 1

```

执行该程序段后，若 f 值为 $[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]$ ，则 key 的值可能为

- A. 18
- B. 21
- C. 23
- D. 25

11. 数组 a 中有若干个互不相同的正整数，现要输出数组 a 中所有和为 b 的两个元素的下标，实现该功能的程序段如下，方框处应填入的正确代码为

```

a = [8, 9, 12, 11, 4, 3]
b = 16
d = {}
for i in range(len(a)):
    x = b - a[i]
    if x in d:
        print(d[x], i) #输出结果为: 2 4
    else:

```

A. $d[x] = i$ B. $d[i] = x$ C. $d[a[i]] = i$ D. $d[i] = a[i]$

12. 使用列表 d 模拟链表结构 (节点数 $n > 0$), 如第 12 题图 a 所示, 每个节点包含数据、个数、指针三个数据项, h 为头指针, 链表节点按“数据”非降序排序。现要对链表节点进行合并, 将“数据”相同的节点合并为一个节点, 并在节点中记录该数据的个数, 如第 12 题图 b 所示。实现上述功能的 Python 程序段如下:

```

p = h = 1
while p != -1:
    _____
    _____
    while q != -1 and d[q][0] == d[p][0]:
        q = d[q][2]
        c += 1
    d[p][1] = c
    _____
    _____

```

$h \rightarrow$

	数据	个数	指针
0	5	0	4
1	4	0	3
2	8	0	-1
3	4	0	0
4	5	0	2

第 12 题图 a

$h \rightarrow$

	数据	个数	指针
0	5	2	2
1	4	2	0
2	8	1	-1
3	4	0	0
4	5	0	2

第 12 题图 b

划线处可选代码有:

- ① $q = p$ ② $q = d[p][2]$ ③ $c = 1$ ④ $c = 0$
 ⑤ $d[p][2] = q$ ⑥ $d[p][2] = d[q][2]$ ⑦ $p = d[p][2]$ ⑧ $p = q$

按划线顺序填入代码顺序正确的是

- A. ①④⑥⑦ B. ②③⑤⑧ C. ②③⑥⑦ D. ①③⑤⑧

二、非选择题 (本大题共 3 小题, 其中第 13 小题 7 分, 第 14 小题 10 分, 第 15 小题 9 分, 共 26 分)

13. 某地举办菊花展期间, 为提升游客观赏体验, 举办方将不同品种的菊花穿插摆放, 让游客走最少的路, 观赏到尽可能多的品种。编写程序, 输入菊花品种的摆放序列 (用大写字母标识菊花的品种), 输出最长连续不重复品种序列的区间, 若有多段, 输出最前面那段。如某段展区菊花摆放序列为“ABCABE”, 则最长连续不重复品种序列的区间为 2~5。请回答下列问题:

- (1) 若某段展区菊花摆放序列为“ABCCDB”, 最长连续不重复品种序列的区间为_____。
 (2) 实现上述功能的部分 Python 程序如下, 请在划线处填入合适的代码。

```

s = input()
index = [-1] * 26 # 保存字符最后出现的位置
mx = left = start = 0

```

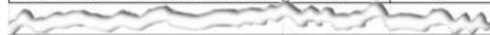
```

    ①
for right in range(n):
    c = s[right]
    t = ord(c) - 65
    if index[t] >= left:
        left = ②
    index[t] = right
    ③
    if length > mx:
        mx = length
        start = left
print("最长连续不重复品种序列的区间为:", start, "~", start + mx - 1)

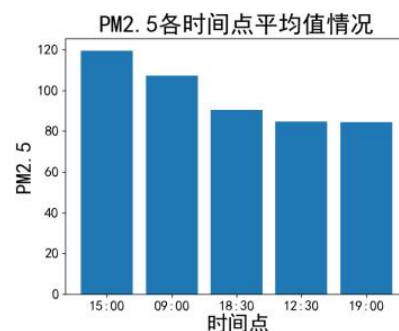
```

14. 某环保机构开发了一套城市空气质量监测系统，在 6 个工业园区周边各设置 1 个监测站。服务器端程序采用 Flask Web 框架开发。智能终端连接多种传感器，每隔半个小时采集 1 次 PM2.5、PM10 及二氧化硫浓度数据上传至服务器，用户通过浏览器查看实时监测结果和历史数据。若服务器判断出任一数据超过相应阈值，系统通过智能终端触发 LED 屏发布预警信号。

- (1) 以下措施不能提升系统所采集数据的准确性是_____（单选，填字母）
 - A. 选择性能更优的智能终端
 - B. 选择高精度的 PM2.5 传感器
 - C. 选择更加合适的位置设置监测站
- (2) 下列功能需要在服务器端程序中实现的是_____（单选，填字母：A. 采集 PM2.5 传感器上的数据/B. 处理浏览器访问请求）。
- (3) 某工业园区提交数据到 Web 服务器的 URL 为：http://10.106.164.107:8000/upload?idy=1&idc=1&p=28, 则服务器端应用实例 app 中与该 URL 关联的路由设置语句是@app.route("_____")。
- (4) 测试系统时，通过浏览器查看实时数据，发现数据超过阈值但 LED 屏未发布预警信号，简要说明可能造成上述问题的原因。（注：回答 2 项，1 项正确得 1 分）
- (5) 将某工业园区一年的数据导出到文件“data.xlsx”中，部分数据如第 14 题图 a 所示，其中编号 1~3 分别对应 PM2.5、PM10 及二氧化硫传感器。现要统计该工业园区一年里 PM2.5 平均值最高的 5 个时间点，并绘制如第 14 题图 b 所示的柱形图。

时间	编号	数值
2023-01-01 00:00:00	1	53
2023-01-01 00:00:00	2	90
2023-01-01 00:00:00	3	40
		
2023-12-31 23:30:00	1	56
2023-12-31 23:30:00	2	108
2023-12-31 23:30:00	3	34

第 14 题图 a



第 14 题图 b

实现上述功能的部分 Python 程序如下：

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df = pd.read_excel("data.xlsx")
df["时间点"] = ""
for i in df.index:
    t = _____
    df.at[i, "时间点"] = t[11: 16]
```

```
plt.bar(df1["时间点"], df1["数值"])
#设置绘图参数，代码略
plt.show()
```

①请在划线处填入合适的代码。

②方框中应填入的语句依次为_____（选 3 项，填字母序列，少选、多选、错选或次序错均不得分）。

- A. df1 = df[df.编号 == 1]
- B. df1 = df1[df1.编号 == 1]
- C. df1 = df1.sort_values("数值", ascending=False).head(5)
- D. df1 = df1.sort_values("数值", ascending=True).tail(5)
- E. df1 = df1.groupby("时间", as_index=False).mean()
- F. df1 = df1.groupby("时间点", as_index=False).mean()

15. 某工厂有 n 种零件需要加工，每种零件的信息包含编号、加工难度、收益、数量。有 m 个工人报名参与加工，每个工人的信息包含技能等级、报名时间。加工难度和技能等级分 9 个级别，分别用 1~9 的整数表示。每个工人按照报名时间依序选择一个收益最高的零件加工，所选零件的加工难度不超过其技能等级。

编写程序模拟零件加工分配过程，先将零件数据按加工难度分类整理，然后每个工人按报名时间依序选择零件加工。计算所有工人能够获得最高总收益。

编号	加工难度	收益	数量
1	4	14	1
2	4	10	1
3	6	5	4
4	2	12	1
5	7	11	2
6	7	12	1

第 15 题图 a

技能等级	报名时间
8	8:30
4	7:30
5	9:00
6	10:00

第 15 题图 b

请回答下列问题：

- (1) 如果工厂有 6 种零件，如第 15 题图 a 所示，有 4 个工人报名参与加工，如第 15 题图 b 所示，则能够获得最高总收益为_____。
- (2) 定义如下 sort_work(data, st, ed) 函数，列表 data 存储零件数据，每个元素包含编号、加工难度、收益、数量 4 个数据项。函数功能是将 data[st] ~ data[ed] 中的零件数据按“收益”降序排序。

```
def sort_work(data, st, ed):
    n = ed - st + 1
    for i in range(n - 1):
        for j in range(_____):
            if [data[j] < data[j - 1]]:
                data[j], data[j - 1] = data[j - 1], data[j]
    return data
```

①划线处应填入的代码为_____（单选，填字母）。

A. st + 1, ed - i B. ed, st + i, -1 C. n - 1, i

②加框处代码有误，应更改为_____。

(3) 实现上述功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适代码。

''' 读取 n、m；读取 n 个零件数据存入 data 列表，每个元素包含编号、加工难度、收益、数量 4 个数据项，data 列表已按“加工难度”升序排序；读取 m 个工人数据存入 wk 列表，每个元素包含技能等级、报名时间 2 个数据项，wk 列表已按“报名时间”升序排序。代码略 '''

h = [0] * 10 #h[i]存储“加工难度”为 i 的起始位置

t = [0] * 10

c = [0] * 10

for i in range(n):

 _____①_____

 c[k] += 1

for i in range(1, 10):

 h[i] = h[i - 1] + c[i - 1]

 t[i] = h[i] + c[i] - 1

 if h[i] <= t[i]:

 data = sort_work(data, h[i], t[i])

ans = 0

for w in wk:

 mx, p = 0, -1

 for i in range(w[0], 0, -1):

 if _____②_____:

 mx = data[h[i]][2]

 p = i

 if p == -1: #该工人无法分配工作

 continue

 ans += mx

 _____③_____

 if data[h[p]][3] == 0:

 h[p] += 1

print("最高总收益为：", ans)